

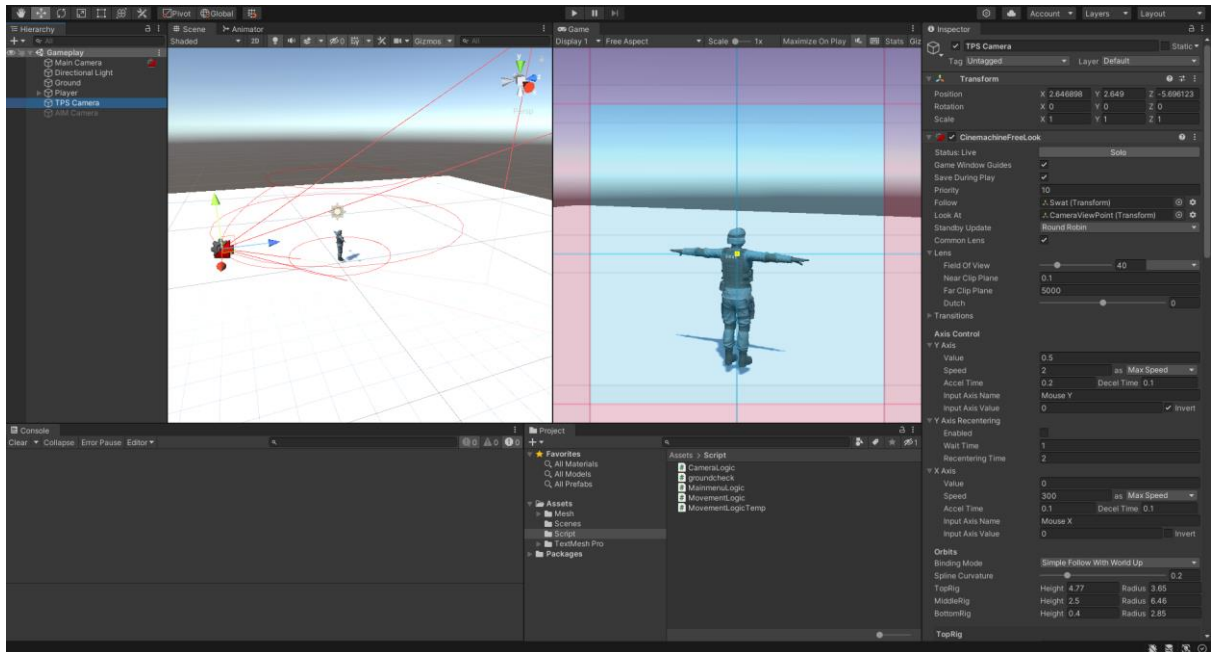
MODUL 5

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN MULTIMEDIA & GAME

Player Attack Logic

Pada Modul ini, Mahasiswa akan mempelajari tentang pembuatan logika **Player Attack**. Logika ini berfungsi agar player dapat melakukan penyerangan pada enemy. Pembuatan logika Attack logic dapat dilihat pada Langkah Langkah berikut.

1. Buka Project Unity Modul 4 Anda (Camera & Cinemachine)



Pada Praktikum Modul 5, akan melanjutkan modul sebelumnya, jika sudah menyelesaikan Modul 4, anda bisa melanjutkan praktikum Modul 5, namun jika anda belum menyelesaikan Modul 4, maka selesaikanlah terlebih dahulu!

2. Download Resource

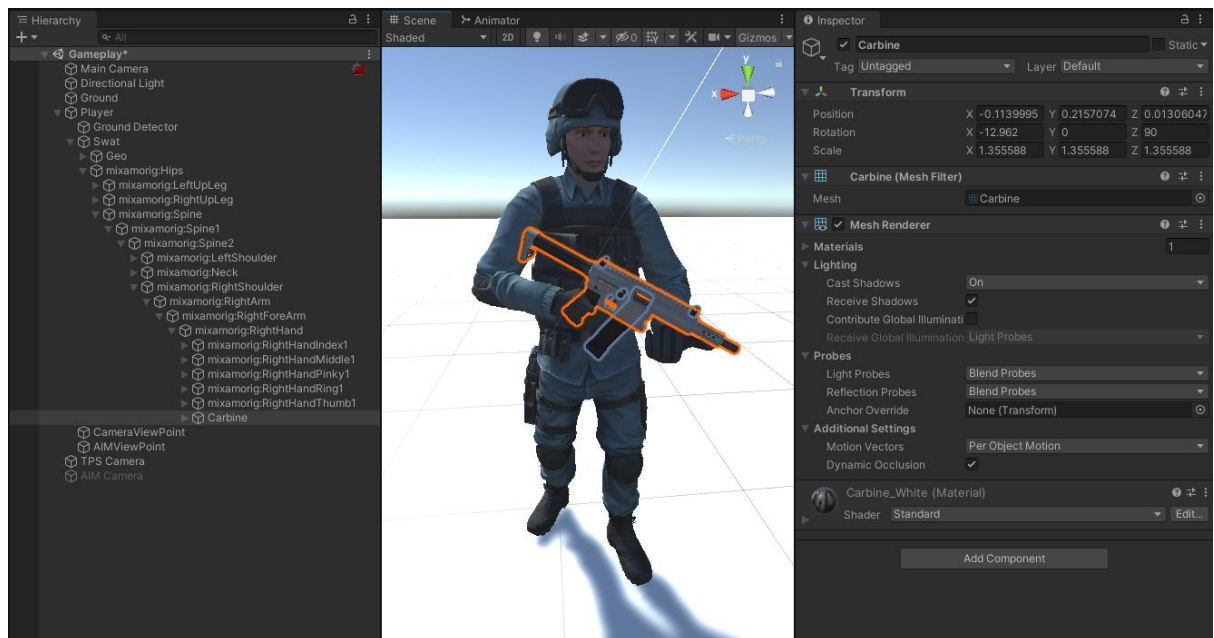
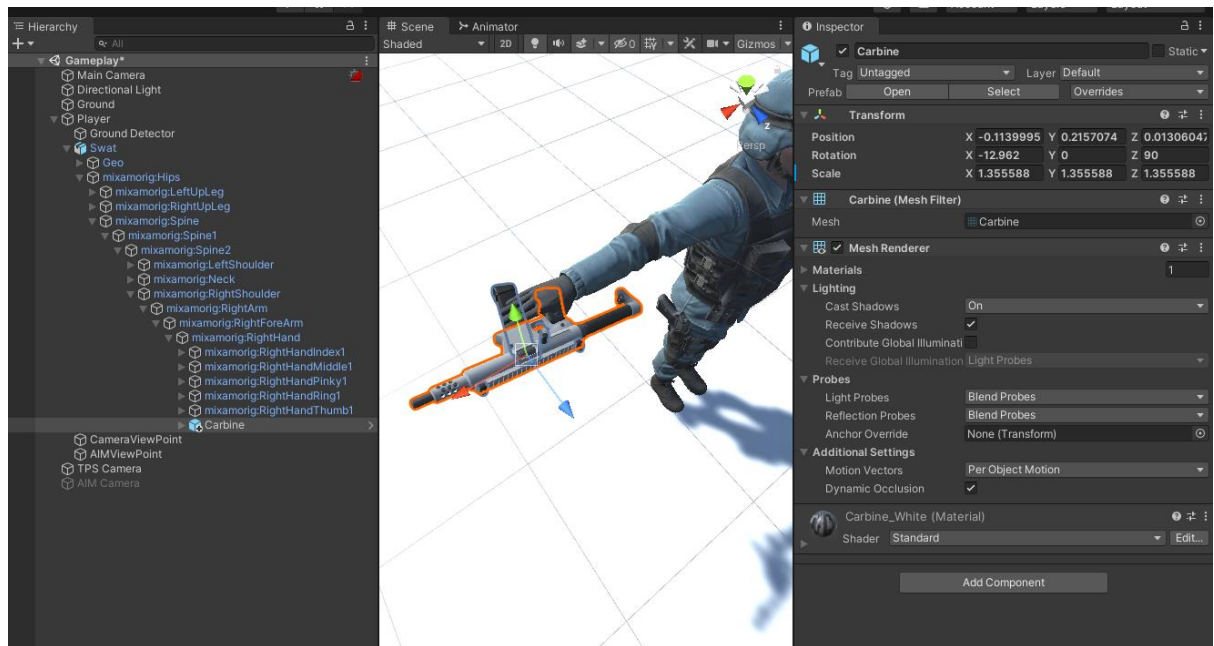
Download file Senjata di folder modul 5 : <https://bit.ly/modulpraktikumgame>

Survival Carbine - Michael Randall.unitypackage

Jika sudah, drag and drop ke project unity anda, dan import package.

3. Import Asset

Langkah Selanjutnya adalah memasukan asset senjata kedalam game, karena senjata **Carbine** selalu berada ditangan player, maka senjata tersebut harus dijadikan child tangan "**mixamorig:RightHand**" dan posisikan senjata tersebut tepat dengan posisi tangan menggenggam senjata. Jika konfigurasi tepat, maka akan terlihat seperti dibawah ini.

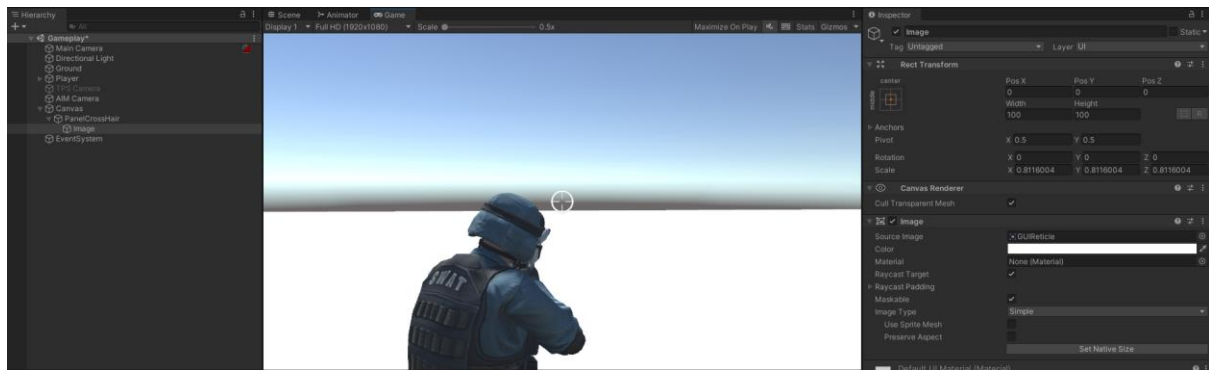


4. Memasang UI CrossHair (UI Arah Membidik)

Setelah memasang senjata, selanjutnya adalah memasang **UI Crosshair** yang akan menjadi petunjuk arah mana player akan menembak. Cara pemasangan Crosshair tersebut adalah sebagai berikut.

1. Buat GameObject Canvas
2. Buat Panel Dengan nama PanelCrossHair, dan set **Alpha/Transparansi** ke 0.
3. Buat Image dan insert gambar **“GUIReticle”** yang sebelumnya sudah diimport. Dan setting posisi berada di Tengah layer.

Jika 3 langkah tersebut sudah dilakukan, maka akan terlihat tampilan seperti dibawah ini.



Selanjutnya Lakukan penambahan pada Script CameraLogic, penambahan logika agar **Crosshair** muncul Ketika **AIM Mode**, namun menghilang Ketika **TPS Mode**.

```
public Transform Player;
public Transform ViewPoint;
public Transform AIMViewPoint;
public float RotationSpeed;
public GameObject TPSCamera, AIMCamera;
public GameObject crosshair;
bool TPSMode = true, AIMMode = false;

// Start is called before the first frame update
void Start()
{
    Cursor.lockState = CursorLockMode.Locked;
    crosshair.SetActive(false);
}
```

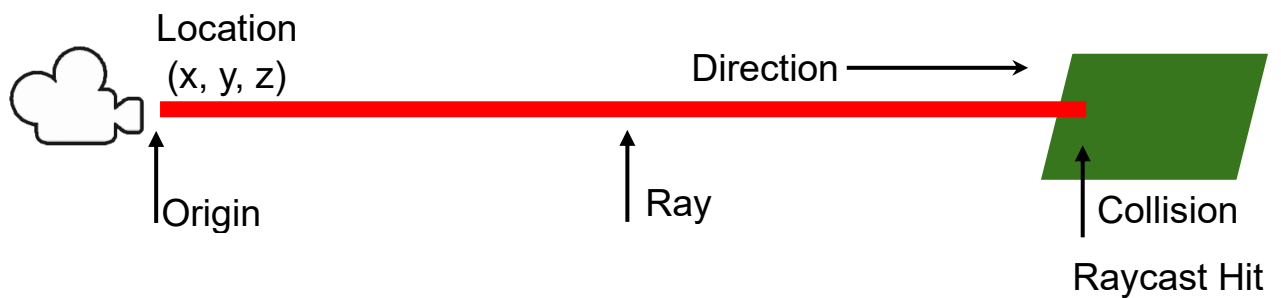
```
1 reference
public void CameraModeChanger(bool TPS, bool AIM)
{
    TPSMode = TPS;
    AIMMode = AIM;

    if (TPS)
    {
        TPSCamera.SetActive(true);
        AIMCamera.SetActive(false);
        crosshair.SetActive(false);
    }
    else if (AIM)
    {
        TPSCamera.SetActive(false);
        AIMCamera.SetActive(true);
        crosshair.SetActive(true);
    }
}
```

Jangan Lupa Deklarasikan **PanelCrosshair** kedalam Dropdown **crosshair** Script **CameraLogic**. Jika Crosshair menghilang saat TPS mode dan muncul Ketika AIM Mode, maka konfigurasi dan Script sudah benar, jika belum maka lakukan pengecekan ulang!

5. Logika Raycast (Persiapan Pembuatan Logika Menembak)

Pada pembuatan logika Menembak, akan digunakan logika **Raycast**. Raycast adalah **detector** yang berbentuk sebuah **garis lurus transparan** yang akan mendeteksi object apapun yang ditembus garis tersebut. Jika divisualisasikan, Raycast adalah sebagai berikut.



Terlihat pada gambar di atas, icon **camera** adalah object yang menembakkan sebuah **laser merah(Raycast)** dan terjadi collision dengan object **jajar genjang hijau**. Dengan terjadinya collision tersebut, maka akan dapat dilakukan operasi terhadap object tersebut.

Logika yang akan digunakan pada modul ini adalah, Ketika Player menekan tombol **Left Click** dan bersamaan dengan itu Raycast mendeteksi **Collision** dengan **Object Enemy**, maka **Health/Darah** Enemy akan berkurang, dan jika **Health Enemy = 0**, maka enemy mati.

6. Pembuatan Logika Menembak.

Setelah memahami konsep Raycast, Langkah selanjutnya adalah membuat script didalam GameObject **weapon/Carbine** dengan nama **WeaponLogic**. Lalu tulis beberapa baris kode dibawah ini.

```

Unity Script (1 asset reference) | 0 references
public class WeaponLogic : MonoBehaviour
{
    [SerializeField] Camera ShootCamera;
    [SerializeField] float range = 1000f;

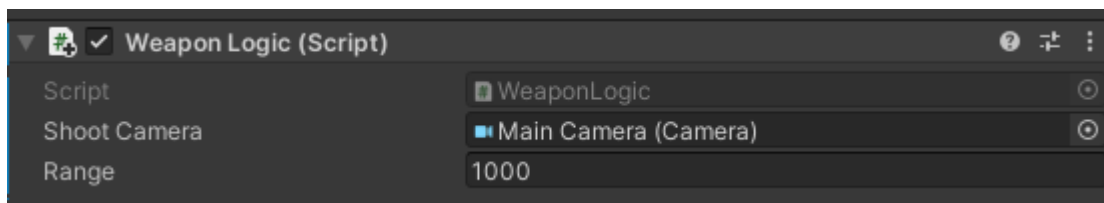
    Unity Message | 0 references
    void Update()
    {
        if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Mouse0))
        {
            Shoot();
        }
    }

    1 reference
    private void Shoot()
    {
        RaycastHit hit;
        Physics.Raycast(ShootCamera.transform.position, ShootCamera.transform.forward, out hit, range);
        Debug.Log("I hit this thing: " + hit.transform.name);
    }

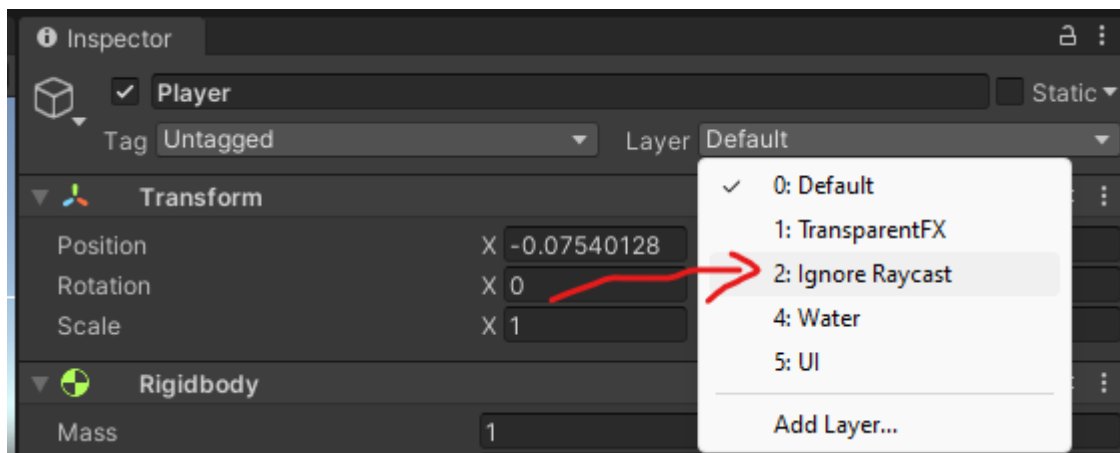
    Unity Message | 0 references
    void OnDrawGizmos()
    {
        Gizmos.color = Color.red;
        Vector3 direction = ShootCamera.transform.TransformDirection(Vector3.forward) * range;
        Gizmos.DrawRay(ShootCamera.transform.position, direction);
    }
}

```

Dan deklarasikan **ShootCamera** didalam inspector.



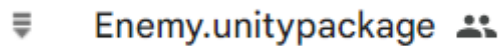
Lalu atur **Layer Player** menjadi **Ignore Raycast** agar detector tidak tersangkut dan mendeteksi karakter.



Jika sudah lakukan pengetesan di AIM Mode dan menembak ground, jika pada console menunjukkan “**I hit this thing: Ground**” maka konfigurasi sudah benar, jika masih belum, lakukan pengecekan ulang!

7. Download Resource Enemy.

Download file Enemy di folder modul 5 : <https://bit.ly/modulpraktikumgame>



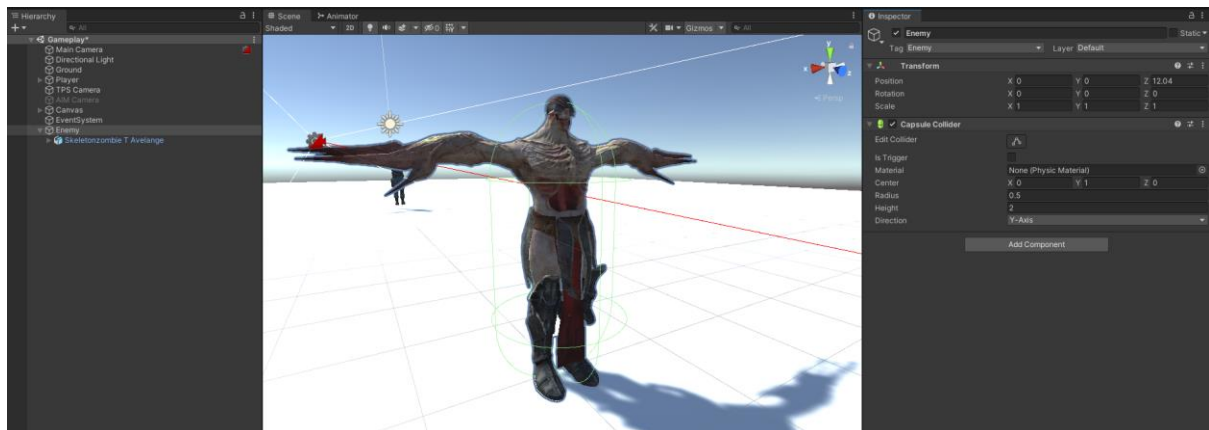
Jika sudah, drag and drop ke project unity anda, dan import package.

8. Insert Enemy.

Langkah selanjutnya adalah insert enemy kedalam scene dengan Langkah sebagai berikut.

1. Buat **EmptyGameObject** beri nama **Enemy**.
2. Drag and Drop Model “**Skeletonzombie T Avelange**” kedalam **GameObject Enemy**.
3. Add Component **Capsule Collider** pada **GameObject Enemy**, setup size agar sama dengan Model “**Skeletonzombie T Avelange**”.
4. Setting Tag Enemy pada inspector dari **Untagged** => **Enemy**, Jika belum ada tag Enemy, lakukan **Add Tag** terlebih dahulu.

Jika sudah melakukan 4 langkah tersebut, maka hasilnya seperti gambar dibawah ini.



9. Enemy Hit Logic.

Selanjutnya adalah konfigurasi logika Ketika player menembak enemy, maka Health enemy akan berkurang, dan Ketika Health Enemy = 0, maka enemy mati. Yang harus dilakukan adalah membuat **script baru** didalam **GameObject Enemy** Bernama **Enemy Logic** dan tuliskan beberapa baris kode dibawah ini.

```

Unity Script | 0 references
public class EnemyLogic : MonoBehaviour
{
    public float hitPoints = 100f;

    0 references
    public void TakeDamage(float damage)
    {
        hitPoints -= damage;
        if (hitPoints <= 0)
        {
            Destroy(gameObject);
        }
    }
}

```

Lalu tambahkan beberapa baris kode pada **WeaponLogic**

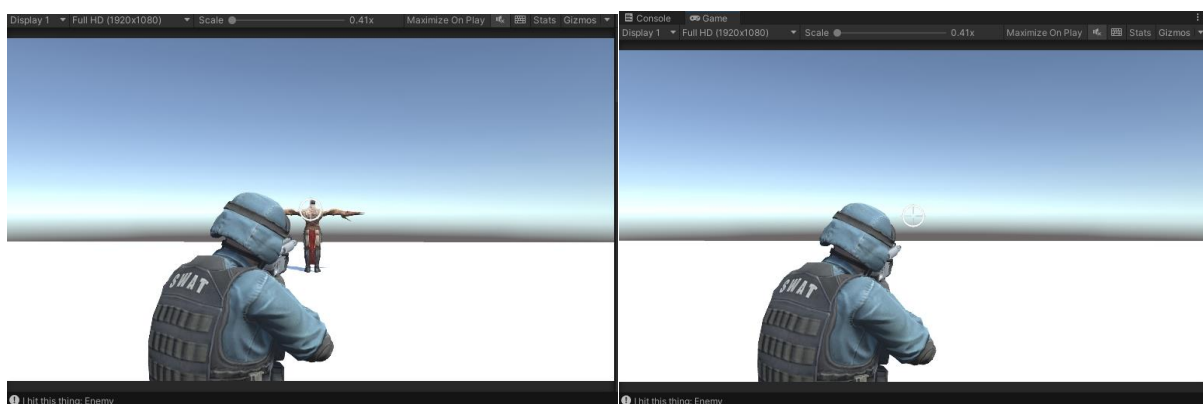
```

1 reference
private void Shoot()
{
    RaycastHit hit;
    Physics.Raycast(ShootCamera.transform.position, ShootCamera.transform.forward, out hit, range);
    Debug.Log("I hit this thing: " + hit.transform.name);

    if (hit.transform.tag.Equals("Enemy"))
    {
        EnemyLogic target = hit.transform.GetComponent<EnemyLogic>();
        target.TakeDamage(50);
    }
}

```

Setelah itu lakukan **percobaan menembak** enemy saat **AIM Mode**, jika pada tembakan ke 2 enemy menghilang, maka konfigurasi dan script sudah benar, jika belum menghilang lakukan pengecekan ulang!.



10. Selesai Untuk Materi Praktikum.

Praktikum dinyatakan selesai jika karakter sudah bisa menembak dan membuat enemy mati/menghilang, dan juga crosshair muncul Ketika AIM Mode dan menghilang saat TPS Mode.

Tugas Modul 5

Create Dummy Stage

Tugas Modul 5 adalah membuat Dummy stage, ikuti Langkah Langkah berikut.

1. Download Resource

Download file Environment di folder modul 5 : <https://bit.ly/modulpraktikumgame>

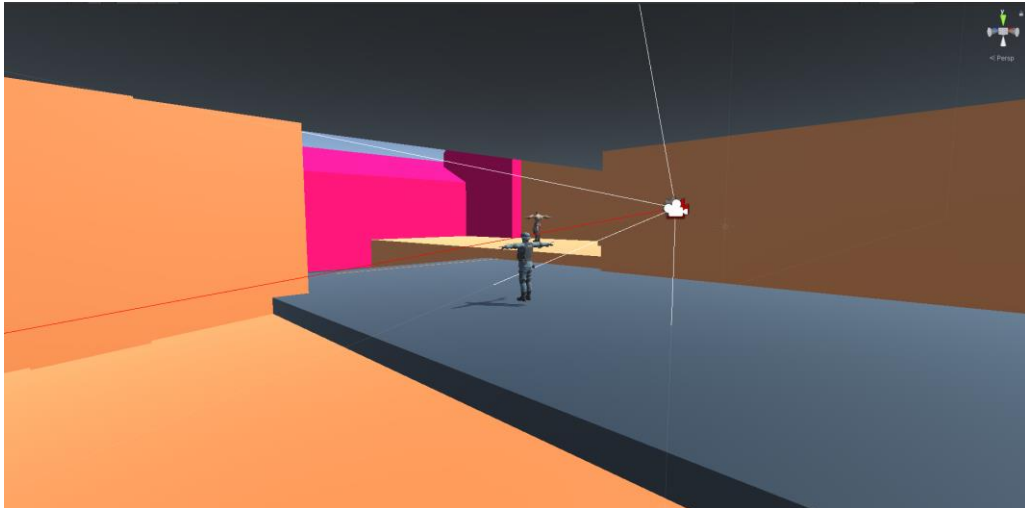


Jika sudah, drag and drop ke project unity anda, dan import package.

2. Penataan Stage sesuai Kreativitas

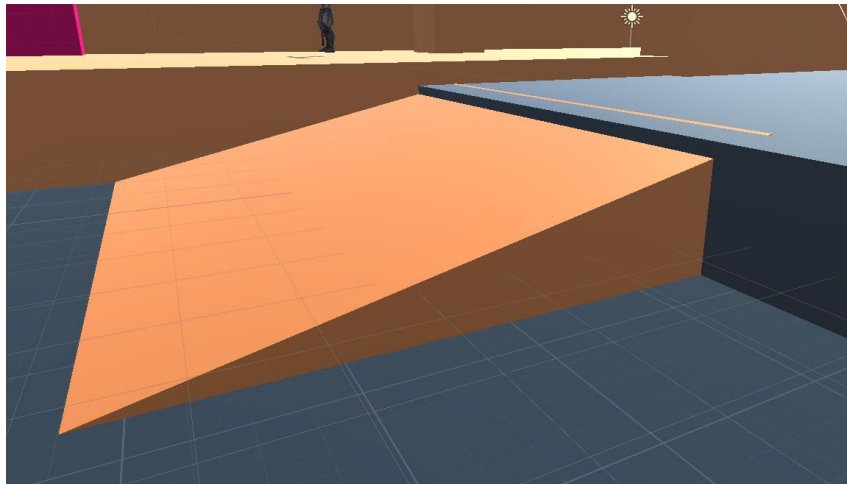
Langkah Selanjutnya adalah penataan environment sesuai kreativitas kalian, kurang lebihnya akan menjadi seperti gambar di bawah ini.



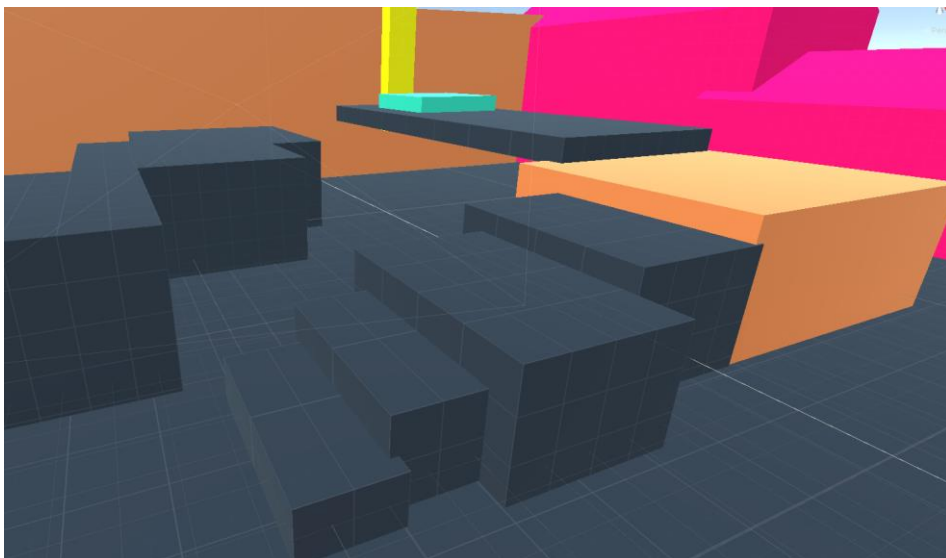


3. Object yang harus ada.

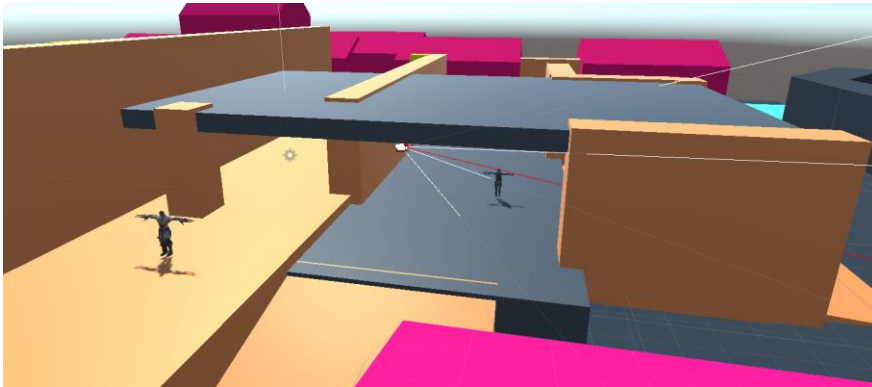
- Slope



- Anak Tangga



- **Atap**



- **Tembok**

